



Nathan Corral

✉ nathan.b.corral@gmail.com

🌐 <https://nathancorral.com>

📍 Bonn, Nordrhein-Westfalen

☎ +49 160 9175 1918

👤 [NathanCorral](#)

🌐 www.linkedin.com/in/nathan-corral

Als Computer-Ingenieur mit einem Master-Schwerpunkt in Computer Vision und Robotik bin ich auf der Suche nach Vollzeitpositionen im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) und Maschinelles Lernen (ML).

Berufserfahrung

■ **Humanoid Robots Lab** 09.2021 – 09.2022
Wissenschaftlicher Mitarbeiter Bonn, Deutschland

- Mitgewirkt an Forschung und Veröffentlichungen im Bereich "Personalized Robot Navigation".
- Entwicklung einer ROS-Schnittstelle zur 3D-Lokalisierung von Personen mit einer RGBD-Kamera mithilfe von Deep Learning; Implementierung dieser Funktion auf einem realen Roboter für autonome Navigation.
- Durchführung einer Nutzerstudie zur Bewertung der Mensch-Roboter-Interaktion mit einem VR-Headset und anschließender Umsetzung auf realer Roboterhardware.

■ **Head Rush Technologies** 12.2019 – 04.2020
Vertragsingenieur Boulder, USA

- Entwicklung von Firmware für einen ATmega328PB-Mikrochip im Rahmen eines Proof-of-Concept Embedded System.
- Aufgaben im Bereich Programmierung eines durch Interrupts ausgelösten Zahnrad-Sensors, RS485-Kommunikation, einer PWM-gesteuerten Bremse sowie Logik für endliche Zustandsautomaten.
- Durchführung von Feldtests und Erstellung der Projektdokumentation.

■ **Aqronos** 11.2018 – 12.2019
Softwareentwickler Denver, USA

- Strukturierung von UDP-Paketen und Programmierung beider Seiten der Sende- und Empfangsmodule.
- Interaktion mit einer REST-API auf dem eingebetteten System zur Konfiguration von Hyperparametern.
- Filterung von Punktwolken und Gruppierung von Objekten mit der C++ Point Cloud Library.

Bildung

■ **Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn** 10.2020 – 09.2023
M.Sc. Informatik Note: 1.7
Thesis: *Stochastic Transformer for Prediction of Multiple Futures*

- Entwicklung einer neuartigen, Transformer-basierten Prädiktorarchitektur, die Verteilungen über mögliche Zukünfte erlernen kann.
- Detaillierter Vergleich mit anderen stochastischen Modellen in der Videovorhersage, mit einer höheren Structural Similarity in frameweisen Vergleichen.

■ **University of Illinois Urbana-Champaign** 08.2013 – 05.2017
B.Sc. Computer Engineering GPA: 3.55/4.0

Selbständige Projekte

ROS 2 Computer Vision

2024

Autor

[Video](#), [Source](#)

- Dieses Projekt implementiert Computer-Vision (CV) Aufgaben (Objekterkennung, Maskenbeschriftung pro Pixel) als parallele ROS 2-Knoten.
- Modernste CV Modellen (wie DETR und Maskformer) sind von Hugging Face automatisch heruntergeladen.
- Die Ergebnisse der CV Modellen, die auf verschiedenen Datensätzen trainiert worden sein können, werden von einem globalen Server in einen universellen Index mit NoSQL umgewandelt.
- Entweder auf eine Live-Kameraübertragung oder auf Bilder aus einem vorab trainierten Datensatz angewandt, wobei die Ergebnisse in Echtzeit angezeigt werden, um die durch die Modellwahl verursachte unterschiedliche Verzögerung zu verdeutlichen.

ROS 2 Whisper Cpp

2024

Betreuer

[Video](#), [Source](#)

- Als Erweiterung dieses Open-Source-Projekts habe ich eine unbegrenzte Live-Audiotranskription implementiert – was zur Veröffentlichung der Version 1.4 führte.
- Der C++ Code legt besonderen Wert auf Effizienz und Skalierbarkeit.
- Ich habe dieses Projekt zur kontinuierlichen Audiotranskription erfolgreich auf einem Nvidia Jetson Orin NX durchgeführt.

Fähigkeiten

Sprachen	• Englisch (Muttersprache) · Deutsch (C1, Fließend – selbstbewertet)
Stärken	• Problemlösungsfähigkeit · Teamarbeit · Zuverlässigkeit · Technische Dokumentation · Fleiß
Coding	• C++ · Python · Bash · C · LaTeX · Java · GO · R · Rust
Software	• Linux/Ubuntu · GitHub · Docker · ROS/ROS2 · Hyperstack · AWS EC2 · SQL · Apache Arrow
Libraries (C++)	• std · chrono · Point Cloud Library · OpenCV · curl · eigen
Wissen	• Agile · Camera Calibration · Test-driven Development · CUDA · Object Oriented Programming · Embedded Systems · NVIDIA
Deep Learning	• Convolutional Neural Network (CNNs) · Large Language Models · Gradient Descent Optimization · Retrieval-Augmented Generation · Reinforcement Learning · Point Cloud Processing · Generative AI
Mikrocontroller	• UART/I2C/SPI · Systems on Chip · Diskrete Signalverarbeitung · Interrupt-Auslöser · Software-Entprellung · Echtzeitsysteme